

 Innovation Pitch

VLearn Reliable Tutor

Biến mỗi file PDF thành một **Grounded AI Tutor** thông minh,
tin cậy và bám sát tài liệu.

Vấn Đề: AI Tutor hiện tại làm gián đoạn học tập

Thực trạng khi đọc PDF

Sinh viên thường xuyên gặp thuật ngữ, công thức hoặc sơ đồ khó hiểu. Khi đó họ phải:



⊘ Quá trình học liên tục bị gián đoạn.

 **61.1%**

Người dùng cho biết AI trích dẫn sai trang hoặc sai nguồn là vấn đề nghiêm trọng nhất.

 **46.15%**

Phản hồi của AI hiện tại không có nguồn trích dẫn rõ ràng.

**Dữ liệu từ User Study nhóm (Khảo sát 18 sinh viên). Ước tính lãng phí 83 giờ học/tuần/lớp.*

 Người học không cần AI trả lời dài dòng. Họ cần AI trả lời đúng nội dung trong tài liệu đang học.

Ý Tưởng: Biến PDF thành Grounded AI Tutor

Người dùng chỉ cần

-  Highlight Text
-  Crop Hình Ảnh
-  Đặt Câu Hỏi

Hệ thống AI sẽ

-  Giải thích ngắn gọn
-  Chỉ dùng đúng tài liệu
-  Trích dẫn trang nguồn

✓ Grounded

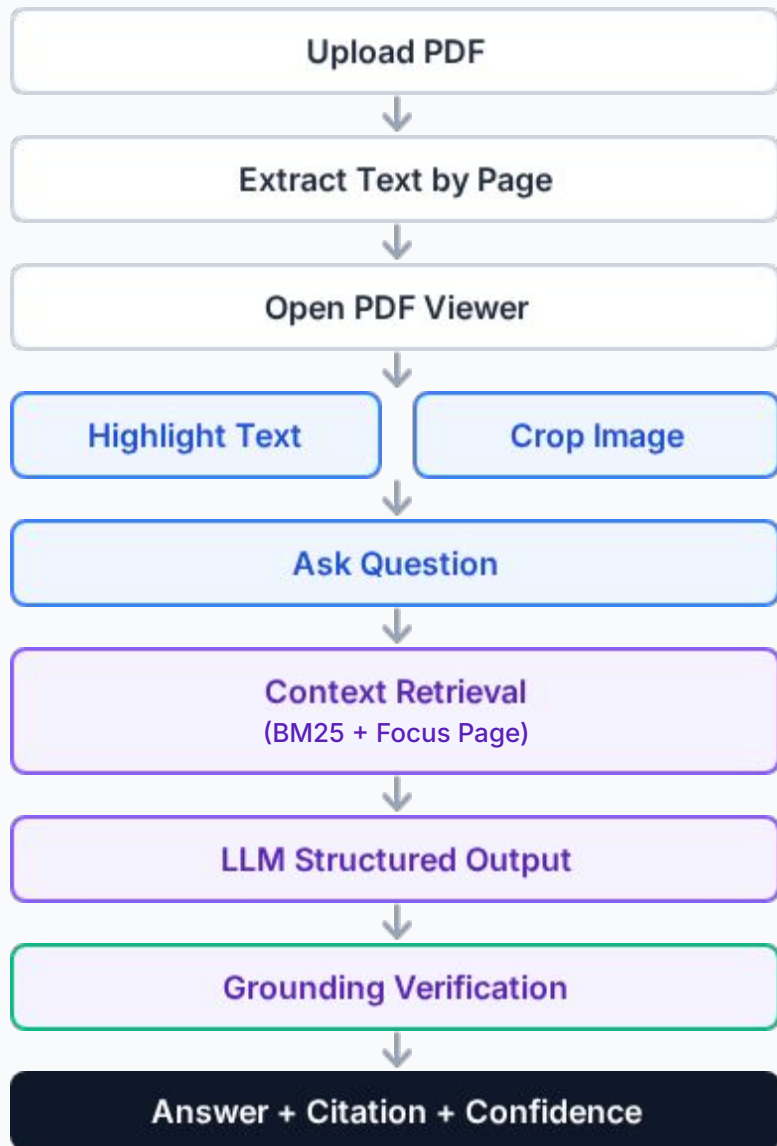
✓ Concise

✓ Evidence-based

✓ Explain Images



Trải Nghiệm Người Dùng (User Workflow)



➡ INPUT TYPES

 Highlight

 Screenshot

 Natural Language

↔ OUTPUT FORMATS

 Explanation

 Citation

 Evidence

 Suggested Questions



Các Thành Phần Cốt Lõi (Tools/Agents)



1. PDF Parser

Đọc và trích xuất văn bản theo từng trang (Page-level extraction) từ file PDF tải lên, tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.



2. Retrieval Selector

Sử dụng thuật toán BM25 kết hợp Focus Page để chọn lọc những trang liên quan nhất, tránh nhồi nhét quá nhiều context.



3. Grounding Verifier

Bảo vệ cốt lõi: Kiểm tra chéo câu trả lời và trích dẫn có thực sự dựa trên nội dung PDF hay không, ngăn chặn ảo giác (hallucination).



4. LLM Tool

Sử dụng OpenAI API để tổng hợp câu trả lời, định dạng Output chuẩn cấu trúc, và tạo câu hỏi trắc nghiệm (Quiz).



5. Image Input Tool

Tích hợp Vision model xử lý ảnh. Khi người dùng crop một biểu đồ/hình ảnh, AI sẽ xem đó là một phần ngữ cảnh để phân tích.



6. Session Memory

Ghi nhớ lịch sử hội thoại trong quá trình học, cho phép người dùng đặt câu hỏi follow-up (hỏi tiếp) một cách liền mạch.

★ Tính Năng Nổi Bật



Trả lời kèm Trích dẫn (QA + Citation)

Cung cấp câu trả lời ngắn gọn, có trích dẫn trang cụ thể, đảm bảo tính xác thực 100% dựa trên tài liệu.



Tạo Quiz Ôn Tập (4 Options)

Tự động sinh câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án từ đoạn text được highlight để kiểm tra mức độ hiểu bài ngay lập tức.



Hỗ Trợ Giải Thích Ảnh (Image Context)

Không chỉ văn bản, hỗ trợ người học khoanh vùng sơ đồ, hình ảnh khó trong slide để AI phân tích chi tiết.

Tutor

Quiz

Quiz

Four options, one correct, grounded in the PDF

QUESTIONS

5

DIFFICULTY

Medium

FROM PAGE

15

TO PAGE

17

Generate a new quiz

0/5 correct

0/5 answered

Q1

Tesla's initial electric vehicle should be understood as a step toward which ultimate objective?

A

Developing the world's most efficient parking system

B

Producing an EV without autonomous features

C

Building the world's best autonomous vehicle



Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng
Donate cho Ricon tại đây
